

Seminários / Projectos, LEEC 1999/2000

Projecto Proposto: Modelo Dinâmico de Automóvel Virtual

Área Científica: Computação Gráfica/Realidade Virtual

Orientador: A. Augusto Sousa

Co-Orientador: Miguel Leitão

Número de Alunos: 1 ou 2

Descrição:

Decorre actualmente na FEUP, um trabalho de desenvolvimento de um simulador de condução automóvel que se integra na área científica da Computação Gráfica/Simulação Visual/Realidade Virtual.

No sentido de dar ao simulador e um comportamento bastante realista, é necessário dotá-lo de um modelo adequado de comportamento dinâmico de automóveis, que inclua, as reacções da suspensão, a aderência ao piso, motor, embraiagem e outros.

Tal modelo deve ser parametrizado de forma fácil com o objectivo de incluir o maior número possível de “automóveis diferentes”.

Objectivos:

Desenvolvimento de modelo da dinâmica de um automóvel, tendo em conta motor, travões, embraiagem, suspensão, aderência ao piso, etc...

Elaboração de um editor amigável que permita definir os parâmetros do comportamento dinâmico de um veículo.

Desenvolvimento de modelos simplificados de automóveis autónomos, de forma a permitir simular correntes de tráfego, no Simulador de Condução da FEUP.

Nota: em projecto anterior, foram já tratados alguns dos aspectos descritos.

Equipamento: Silicon Graphics Onyx Reality Engine 2

Linguagem de Programação: C, C++